Fiche d'expertise — Sujet 3 : BI prédictive Finance

« Comment l'analyse prédictive et la simulation peuvent-ils être des facteurs de gains dans la gestion de trésorerie d'une banque ? »

Groupe G5 : Fabien DEVAUX, Charles ESPRIET, Mehdi FOUIDI, Mokhmad GUIRIEV, Micipssa DJAROUN, Robin VICO

1. Introduction

1.1 But du document

Cette fiche a pour but de présenter la compréhension du groupe vis-à-vis du sujet « BI prédictive Finance », le contexte de l'étude de cas ZF Banque (projet Crésus), les enjeux et objectifs associés, ainsi qu'un état des lieux du marché du Big Data appliqué à la gestion de trésorerie bancaire. Elle pose également l'axe méthodologique retenu par le groupe pour la suite de l'étude.

1.2 Définition

- Big Data : ensemble de données dont le volume, la variété et la vitesse de production dépassent les capacités des outils de gestion de données traditionnels.
- Business Intelligence (BI) : ensemble des méthodes et outils permettant de collecter, structurer et analyser des données pour éclairer la prise de décision.
- Analyse prédictive : utilisation de données historiques et de modèles statistiques ou de machine learning pour anticiper des événements ou des valeurs futures (ex. taux de change, taux d'intérêt).
- Gestion de trésorerie : ensemble des activités visant à piloter les flux de liquidités, les financements et les placements d'une entreprise ou d'un groupe.

2. Concepts généraux

2.1 Compréhension du contexte

ZF Banque est un groupe bancaire de détail composé d'une dizaine de filiales réparties en Europe (France, Europe du Nord), en Afrique (Côte d'Ivoire, Cameroun) et en Amérique du Nord (Canada, États-Unis), représentant plus de 2 800 agences et près de 5 000 collaborateurs. Suite à la nomination de M. Paul comme Directeur Général en juillet 2017, un plan stratégique quinquennal a été lancé, avec pour objectif de consolider les positions du groupe, d'améliorer sa rentabilité et de trouver des synergies entre filiales.

Dans ce cadre, la Direction Financière Groupe, pilotée par M. Letang, a lancé fin octobre 2017 le projet « Crésus », consacré à la modernisation des outils de gestion de la trésorerie du Groupe et de ses filiales.

2.2 Compréhension de la problématique

La problématique centrale est la suivante : dans quelle mesure l'analyse prédictive et la simulation peuvent-elles constituer des leviers de gains, opérationnels et financiers, dans la gestion de la trésorerie d'un groupe bancaire multi-pays et multi-devises ?

- Anticiper les entrées et sorties de cash dans les différentes devises des filiales (USD, CAD, XAF, XOF, SEK, DKK, NOK, JPY, RUB, etc.)
- Élaborer une stratégie de couverture en fonction de scénarios de taux et de change prévisionnels
- Optimiser les processus d'arbitrage entre refinancement et placement
- Mettre en place des scénarios de stress à partir de données réelles pour réaliser des projections

2.3 Enjeux et objectifs

Enjeux :

- Gérer l'hétérogénéité et la diversité des données sources de trésorerie entre les filiales

- Intégrer des données externes (taux de change, taux directeurs, indicateurs macroéconomiques) au sein du système d'information du groupe

Objectifs et démarche :

- Étudier l'opportunité d'implémenter un outil d'analyse prédictive pour optimiser la gestion de trésorerie
- Identifier des sources de données réelles et exploitables avant de définir les indicateurs de pilotage (KPI)
- Proposer une matrice SWOT et une analyse des impacts technologiques et organisationnels

2.4 Finalités

- Réduire l'exposition au risque de change et de taux pour les filiales les plus exposées
- Améliorer la fiabilité des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Fournir à la Direction Financière un outil d'aide à la décision fondé sur des données réelles et actualisées

2.5 Aspects Juridiques

- RGPD : encadrement du traitement des données à caractère personnel pouvant transiter par les systèmes de trésorerie (ex. données clients agrégées)
- Réglementation prudentielle bancaire (Bâle III, supervision ACPR en France) imposant des exigences de reporting sur la gestion des risques financiers
- Réglementations locales spécifiques aux filiales à l'étranger, notamment le contrôle des changes en zones CFA (XOF en Côte d'Ivoire, XAF au Cameroun) et les régulations nord-américaines
- Conditions d'utilisation et de licence des sources de données externes mobilisées (API de banques centrales, fournisseurs de données de marché)

2.6 Axe méthodologique

Conformément à la consigne du professeur, la démarche retenue par le groupe inverse l'ordre habituellement pratiqué en entreprise : plutôt que de définir des KPI puis de chercher les données correspondantes, le groupe a d'abord identifié les données réellement disponibles et exploitables en ligne, avant d'en déduire les indicateurs pertinents. Cette approche permet de rester réaliste sur ce qui est effectivement mesurable, plutôt que de définir des indicateurs théoriques inatteignables.

Face à l'étendue du champ des possibles (fonds d'investissement, gestion des emprunts, placements monétaires, couverture de change...), le groupe a choisi de concentrer son étude sur l'axe du risque de change et de taux d'intérêt, en cohérence avec les devises mentionnées dans le sujet (USD, CAD, XAF, JPY, RUB).

Deux sources de données ont été identifiées et testées :

- Taux de change historiques — API Frankfurter (api.frankfurter.dev), gratuite, sans clé d'authentification, couvrant 206 devises dont l'ensemble des devises du sujet, avec un historique remontant selon les devises jusqu'à 1948
- Taux directeurs et indicateurs macroéconomiques — FRED (Federal Reserve Economic Data, St. Louis Fed), base gratuite de plus de 800 000 séries, incluant les taux directeurs de la BCE et d'autres banques centrales

Une première exploration des données de change sur la période 2020–2026 a permis de constater que le XAF (Cameroun), comme le XOF (Côte d'Ivoire), est en parité fixe avec l'euro (655,96, invariable), tandis que le RUB et le JPY présentent la volatilité la plus élevée du panel (respectivement 13,5 % et 14,0 % sur la période), ce qui oriente déjà la réflexion sur les indicateurs de risque à privilégier.

3. Le marché des Big Data

3.1 Les éditeurs et leurs outils

Le marché des solutions de BI et de pilotage financier se structure autour de plateformes généralistes et de solutions spécialisées finance :

- Microsoft Power BI — forte intégration à l'écosystème Microsoft, fonctionnalités d'IA générative (Copilot)

- Tableau (Salesforce) — visualisation avancée et analyse exploratoire
- Qlik Sense / Qlik Cloud — moteur associatif et self-service avec gouvernance des données
- SAP Analytics Cloud — unifie BI, planification budgétaire et analyse prédictive sur une même plateforme
- IBM Cognos Analytics — orienté grands comptes, reporting réglementaire
- Solutions spécialisées FP&A/Trésorerie : OneStream, Board (planification financière et BI unifiées), utilisées par de grands groupes pour le rolling forecast

3.2 Technologies et architectures

Les architectures Big Data appliquées à la finance s'appuient généralement sur les briques suivantes :

- Data Lake : stockage brut et centralisé des données hétérogènes issues des différentes filiales et sources externes
- Data Warehouse cloud : structuration des données pour l'analyse et le reporting (ex. Azure Synapse, Snowflake, BigQuery)
- Pipelines ETL / streaming temps réel (ex. Apache Kafka) pour l'ingestion continue des flux de marché (taux de change, taux d'intérêt)
- Moteurs de calcul distribué (ex. Apache Spark) pour le traitement de gros volumes de données historiques
- Modèles de machine learning pour séries temporelles (ARIMA, Prophet, réseaux de neurones récurrents) pour la prévision des taux et des flux de trésorerie

3.3 Les clients potentiels

- Directions financières et trésorerie de groupes bancaires multi-pays exposés à plusieurs devises
- Filiales à l'international dont l'activité dépend de flux transfrontaliers (import/export, financement intragroupe)
- Directions des risques nécessitant des scénarios de stress réglementaires
- Toute entreprise ou institution financière cherchant à optimiser ses décisions de couverture et de placement

3.4 Matrice SWOT

Matrice SWOT appliquée à l'implémentation d'une solution d'analyse prédictive pour la gestion de trésorerie chez ZF Banque :

Forces • Capacité de calcul et stockage à coût maîtrisé (cloud) • Ouverture vers des sources de données externes multiples (API gratuites, banques centrales) • Modèles de ML matures pour les séries temporelles financières	**Faiblesses** • Hétérogénéité des systèmes sources entre filiales (France, Europe du Nord, Afrique, Amérique du Nord) • Qualité et gouvernance des données internes encore hétérogènes • Dépendance à des compétences data science rares en interne
Opportunités • Réduction du coût de couverture de change grâce à de meilleures prévisions • Anticipation des besoins de financement et optimisation du placement • Meilleure résilience face aux chocs de marché (scénarios de stress)	**Menaces** • Volatilité extrême de certaines devises (ex. RUB) pouvant fausser les modèles • Réglementation bancaire stricte (Bâle III, RGPD, contrôle des changes selon les pays) • Risque de dépendance excessive à des prestataires externes de données

4. Notre démarche

Le groupe a organisé son travail en respectant la consigne méthodologique du cours : recherche et validation des sources de données disponibles en ligne, avant toute définition de KPI.

- Étape 1 — Cadrage : lecture du sujet, identification du champ des possibles, choix de l'axe « risque de change et de taux »
- Étape 2 — Recherche de données : identification de deux sources fiables et gratuites (Frankfurter API, FRED), vérification de la couverture des devises du sujet
- Étape 3 — Exploration des données : chargement et analyse descriptive des séries de taux de change (2020–2026), calcul de la volatilité et des variations par devise
- Étape 4 — Définition des KPI : à partir des données réellement disponibles (volatilité, écarts de taux, exposition nette par devise...)
- Étape 5 — Restitution : conception BI, rapport Power BI, réponse à l'appel d'offres, support de soutenance
- Évolution depuis cette fiche : les sources Frankfurter et FRED envisagées pour le change et les taux sont remplacées par les cours BCE (Banque de France Webstat) et les API officielles des banques centrales ; FRED reste utilisée pour les dépôts américains. L'axe change et taux est élargi à la position, à la liquidité et aux stress tests, pour couvrir les quatre objectifs du sujet.

5. Annexe

5.1 Webographie

- Frankfurter — API de taux de change (ECB & 98 banques centrales) : https://frankfurter.dev/
- FRED — Federal Reserve Economic Data (St. Louis Fed) : https://fred.stlouisfed.org/
- Taux directeurs clés de la BCE sur FRED : https://fred.stlouisfed.org/release?rid=484
- Benchmark 2026 des plateformes de BI et de pilotage financier — Daf-Mag : https://www.daf-mag.fr/fonction-finance-1242/gouvernance-strategie-2125/les-benchmarks-daf-2026-les-plateformes-de-bi-et-de-pilotage-financier-25344
- Banque de France Webstat — cours de référence BCE (série EXR) : https://webstat.banque-france.fr
- Webographie complète du projet : IBI_AMOA_WEBOGRAPHIE_BI-predictive-Finance_V1.xlsx